

# Material do Tutor Acadêmico Virtual

Curso: Curso Iniciante Agentes de IA usando Python, Pandas e LangChain

Documento de referência do curso. Este documento oferece suporte aos estudantes nos estudos Python, Pandas, LLM's e LangChain. O objetivo é auxiliar o estudante na compreensão dos conceitos, na resolução de dúvidas e na realização de exercícios práticos.

## Introdução ao Curso

Este curso acontece inteiramente online, com aulas ao vivo transmitidas através das plataformas Miits ou Zuum, conforme o módulo — o link de acesso é enviado por e-mail à turma até uma hora antes do início de cada sessão. As aulas são interativas, com espaço reservado para perguntas em tempo real, e ficam gravadas e disponíveis na plataforma para quem não conseguir assistir ao vivo. Cada módulo é conduzido por um docente especializado no respectivo tópico, apoiado por um tutor de plantão para dúvidas fora do horário de aula.

## Lista de Docentes

Módulo 1 - Python — Prof. Rafael Andrade Souza

Engenheiro de software com mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento backend e automação. Leciona introdução à programação com foco em exemplos práticos do dia a dia.

Módulo 2 - Pandas — Profa. Camila Nogueira Ribeiro

Analista de dados, especialista em tratamento e visualização de dados com Python. Já trabalhou em projetos de análise para os setores financeiro e de varejo.

Módulo 3 - LLMs — Prof. Eduardo Martins Carvalho

Pesquisador na área de processamento de linguagem natural, com experiência em treino e avaliação de modelos de linguagem. Traz para as aulas uma visão prática de como esses modelos funcionam por dentro.

Módulo 4 - LangChain — Profa. Beatriz Lima Ferreira

Desenvolvedora especializada em aplicações com modelos de linguagem, com experiência na construção de agentes e chatbots para produtos reais.

# Parte 1 - Guia de Boas-Vindas e Primeiros Passos

## 1.1 Como acessar o ambiente de aprendizagem

As aulas e materiais deste curso ficam disponíveis na plataforma online da escola, acessível com o login cadastrado no momento da matrícula. Os exercícios e projetos são entregues através de repositórios no GitHub ([github.com](https://github.com)), um por aluno, criados a partir de um template fornecido pela coordenação no primeiro módulo do curso.

## 1.2 Pré-requisitos e instalação

É necessário ter o Python 3.10 ou superior instalado (disponível em [python.org](https://python.org)). As principais bibliotecas usadas no curso são instaladas via !pip: pandas (análise de dados), langchain e langchain-core (orquestração de LLMs). Recomenda-se também uma conta gratuita em um provedor de LLM, como a Groq ([groq.com](https://groq.com)), ou Google AI Studio ([aistudio.google.com](https://aistudio.google.com)) para executar os exemplos com modelos de linguagem.

## 1.3 Configuração do ambiente de desenvolvimento

Recomendamos o uso de um ambiente virtual (venv) para isolar as dependências do curso do restante do seu sistema. Alunos que preferirem podem usar o Google Colab, que já vem com Python instalado e permite instalar bibliotecas adicionais com o comando '!pip install', diretamente em uma célula do notebook, ou utilizar qualquer um que já tenha instalado no seu computador como VSCode.

```
python -m venv venv
source venv/bin/activate # Linux/Mac
venv\Scripts\activate    # Windows
```

## 1.4 Visão geral dos tópicos do curso

O curso é dividido em quatro grandes tópicos: (1) Python, cobrindo sintaxe básica, estruturas de dados e funções; (2) Pandas, para leitura, limpeza e análise de dados tabulares; (3) LLM's, entendendo como funcionam e incorporar um “cérebro” ao agente; (4) LangChain, para construir aplicações com modelos de linguagem (prompts, chains, retrievers). O objetivo final é que o aluno consiga construir um agente de IA completo, capaz de ler documentos e responder perguntas sobre eles.

## Parte 2 - Regulamento do Estudante e Expectativas

### 2.1 Participação nas sessões

As sessões de tutoria ao vivo acontecem semanalmente, às terças-feiras, das 19h às 21h e quintas-feiras das 14h às 17h (horário de Brasília). A presença não é obrigatória, mas recomendada: as sessões são gravadas e disponibilizadas na plataforma em até 24 horas.

### 2.2 Canais de comunicação e horários de atendimento do tutor

Dúvidas podem ser tiradas pelo fórum da plataforma (resposta em até 48h úteis) ou no chat ao vivo durante as sessões semanais. O tutor também disponibiliza um horário de atendimento individual, às quintas-feiras das 10h às 12h, mediante agendamento prévio pela plataforma.

### 2.3 Política de entrega de exercícios e projetos

Os exercícios de cada módulo devem ser entregues até o início do módulo seguinte (ver calendarização), via pull request no repositório do aluno. O projeto final tem prazo de entrega de duas semanas após o término do último módulo, com possibilidade de uma extensão única de 7 dias mediante solicitação prévia ao tutor.

### 2.4 Expectativas de aprendizado e dedicação

Recomenda-se uma dedicação mínima de 6 horas semanais, entre estudo do material, exercícios e projeto. Não é esperado que o aluno chegue com conhecimento prévio de Python ou Langchain, mas é recomendável já ter familiaridade básica com lógica computacional, estatística e sistemas informáticos.

## Parte 3 - Base de Conhecimento (FAQ Técnico)

### 3.1 Python ([www.python.org](http://www.python.org))

O que é Python?

Python é uma linguagem de programação de alto nível, de propósito geral, conhecida pela sintaxe simples e fácil de ler. É uma das linguagens mais usadas em automação, análise de dados, ciência de dados e inteligência artificial — e é a linguagem usada como base em todo este curso, incluindo para construir o próprio agente de IA.

O que é uma variável e como declarar uma?

Uma variável é um nome que armazena um valor na memória. Em Python não é preciso declarar o tipo (type): basta atribuir um valor com o sinal de igual que pode ser um texto (string), um número inteiro (integer) ou número com casas decimais (float).

```
idade = 25
nome = "Ana"
```

Uma string ou str é uma sequência de caracteres, como palavras ou frases. Exemplo: "Olá, mundo!". Um integer ou int é um número sem casas decimais, positivo ou negativo. Exemplo: 42 ou -7. Um float é um número flutuante que pode ter casas decimais, usado para representar valores fracionados. Exemplo: 3.14 ou -0.5.

Quais as principais estruturas de dados?

As mais usadas são list (lista ordenada e mutável), tuple (lista ordenada e imutável), dict (pares chave-valor) e set (conjunto de valores únicos, sem ordem garantida).

```
lista = ['maçã', 'banana', 'laranja']
tupla = (1, 2, 3)
dicionario = {"nome": "Ana", "idade": 25}
conjunto = {1, 2, 3}
```

Estruturas condicionais

A estrutura if permite executar determinado código quando uma condição é verdadeira. Também podem ser utilizadas as estruturas elif e else.

```
idade = 18
if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
```

Laços de repetição

O Python possui estruturas como for e while para executar operações repetidamente.

```
for numero in [1, 2, 3]:
    print(numero)
```

Como funcionam as funções em Python?

Funções são definidas com def, podem receber parâmetros e devolver um valor com return. São usadas para organizar e reutilizar código. Uma função muito utilizada em Python é print(), usada para mostrar informações na tela — ela exibe resultados de operações, ajudando você a ver o que o programa está fazendo.

```
def somar(a, b):  
    return a + b  
  
variavel_nome = "Ana"  
print(variavel_nome)  
# Ana
```

## 3.2 Pandas (pandas.pydata.org)

### O que é Pandas?

Pandas é uma biblioteca do Python voltada para manipulação e análise de dados tabulares (dados organizados em linhas e colunas, parecidos com uma planilha). É uma das bibliotecas mais usadas em ciência de dados com Python, e sua estrutura central é o DataFrame, explicado a seguir.

### O que é um DataFrame?

DataFrame é a estrutura de dados central do pandas: uma tabela bidimensional com linhas e colunas rotuladas, semelhante a uma planilha. É formado por várias Series (colunas individuais) organizadas juntas. Para usar Pandas, é necessário importá-lo no Python.

```
import pandas as pd
```

```
dados = {"nome": ["Ana", "João", "Maria"], "idade": [20, 25, 22]}
df = pd.DataFrame(dados)
```

### Como ler e escrever arquivos com pandas?

A função `read_csv()` lê um arquivo CSV (Comma-Separated Values) e devolve um DataFrame; `to_csv()` faz o caminho inverso, salvando um DataFrame em um arquivo CSV. Existem funções equivalentes para Excel (`read_excel/to_excel`) e JSON (`read_json/to_json`).

```
df = pd.read_csv("dados.csv")
df.to_csv("saida.csv", index=False)
```

### Como visualizar os dados?

Para visualizar as primeiras linhas, `df.head()`; para informações sobre colunas e tipos, `df.info()`; e para obter estatísticas descritivas, `df.describe()`.

### Como filtrar e agrupar dados?

Filtrar dados significa selecionar apenas as linhas que atendem a uma condição. Agrupar dados significa juntar linhas que compartilham um mesmo valor em uma coluna, e depois aplicar uma função de agregação (como média, soma, contagem).

```
df[df["idade"] > 26]          # filtra linhas
df.groupby("cidade").mean()   # agrupa e calcula media por grupo
```

### 3.3 LLM's

O que é e para que serve uma LLM?

Uma LLM (Large Language Model, ou Modelo de Linguagem de Grande Escala) é um tipo de inteligência artificial treinada com enormes quantidades de texto para aprender padrões da linguagem humana. LLM é como o “motor” que entende e gera linguagem, e serve como base para construir aplicações inteligentes que interagem com pessoas de forma natural.

O que é um prompt?

Um prompt é basicamente a instrução ou entrada que você dá para um modelo de linguagem ou sistema de IA. É o texto que guia o modelo sobre o que ele deve fazer, responder ou gerar.

### 3.4 LangChain ([www.langchain.com](http://www.langchain.com))

O que é o LangChain e para que serve?

LangChain é um framework de código aberto que ajuda desenvolvedores a construir aplicações com modelos de linguagem (LLMs), como chatbots, sistemas de perguntas e respostas e ferramentas de análise de dados, com peças prontas para prompts, chamada a modelos, cadeias de processamento (chains), busca em documentos (retrieval) e agentes. Ele serve para conectar esses modelos a fontes externas de informação e organizar fluxos de trabalho complexos de forma modular e eficiente.

Como chamar um modelo de linguagem (Chat Model)?

Cada provedor de LLM tem seu próprio pacote de integração (ex: `langchain_groq` para Groq, `langchain_openai` para OpenAI). Depois de instanciado, o modelo é chamado com `invoke()`.

```
from langchain_groq import ChatGroq

llm = ChatGroq(model="insira aqui o seu model", temperature=X)
llm.invoke("Explique o que é uma lista em Python")
```

Como criar um prompt reutilizável?

`ChatPromptTemplate` cria um modelo de prompt com variáveis que são preenchidas dinamicamente, evitando concatenar strings manualmente.

```
from langchain_core.prompts import ChatPromptTemplate

prompt = ChatPromptTemplate.from_template("Explique o conceito de {topico}")
```

O que é um retriever?

Um retriever busca, em uma base vetorial, os trechos de documentos mais relevantes para uma pergunta, com base em similaridade entre embeddings. É a peça central de sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation).

```
retriever = vectorstore.as_retriever(search_kwargs={"k": 4})
retriever.invoke("Faça a sua pergunta")
```

Text Splitters

Documentos grandes podem ser divididos em partes menores chamadas chunks. Essa divisão facilita o processamento e a recuperação de informações. Um chunk muito grande pode dificultar

a recuperação precisa. Chunks muito pequenos podem perder o contexto.

## Parte 4 - Guia de Projetos e Exercícios Práticos

### 4.1 Estrutura dos projetos e exercícios propostos

Cada módulo tem um exercício prático curto (entregue via pull request) e o curso termina com um projeto final maior, que integra os quatro tópicos estudados. Os exercícios ficam disponíveis na pasta 'exercícios' do repositório-template.

### 4.2 Critérios de avaliação

Os exercícios são avaliados como 'concluído' ou 'a revisar', com feedback escrito do tutor. O projeto final é avaliado em quatro critérios: funcionamento correto (o código roda sem erros e resolve o problema proposto), organização do código, documentação (README claro, com instruções de uso) e criatividade na solução.

### 4.3 Sugestões de temas para o projeto final

Algumas ideias que integram Python, Pandas, LLM e LangChain: (1) um agente que lê uma planilha de vendas com pandas e responde perguntas sobre os dados em linguagem natural; (2) um assistente de estudos que lê um PDF e gera resumos e questionários automaticamente; (3) um agente que decide, com base na pergunta do usuário, se deve consultar um documento, fazer um cálculo com pandas ou pedir mais informações antes de responder.

### 4.4 Recursos adicionais para aprofundamento

Além deste material, recomenda-se consultar a documentação oficial de cada biblioteca para se aprofundar: [python.org](https://python.org) (Python), [pandas.pydata.org](https://pandas.pydata.org) (Pandas), [python.langchain.com](https://python.langchain.com) (LangChain).

## Parte 5 - Política de Suporte e Dúvidas

### 5.1 Como tirar dúvidas

O aluno pode tirar dúvidas de três formas: pelo fórum da plataforma (recomendado para dúvidas técnicas, pois fica registrado e ajuda outros alunos com a mesma dúvida), pelo chat ao vivo durante as sessões semanais, ou por e-mail ([suporte@escola-exemplo.com.br](mailto:suporte@escola-exemplo.com.br)) para assuntos administrativos, como prazos e certificados.

### 5.2 Tempo de resposta esperado

Dúvidas no fórum são respondidas em até 48 horas úteis pelo tutor ou por monitores. E-mails administrativos têm prazo de resposta de até 3 dias úteis.

### 5.3 Recursos de autoatendimento

Antes de abrir uma dúvida, recomenda-se consultar a Base de Conhecimento (Parte 3 deste material), que cobre as perguntas mais frequentes de Python, Pandas, LLM's e LangChain, além das documentações oficiais de cada biblioteca listadas na seção 4.4.